# 郭兴雨



**求职意向：机器人研发 / 嵌入式软件 / 自动化技术**

**上海应用技术大学 · 机械电子工程 · 硕士在读** 预计 2027 年 6 月毕业
**电话** 18989767989 **邮箱** gxyhaoxianghenlihai@gmail.com
**出生年月** 2001.03 **政治面貌** 群众 **籍贯** 河南

具备**机械设计—嵌入式控制—ROS2 系统集成—整机测试**的工程实践，参与工业机械臂驱动、传感器力控、电源管理与语音任务交互开发。熟悉机器人设备联调、问题复现、日志定位和测试验证，能够将硬件接口、控制逻辑与现场应用需求衔接，重视设备运行可靠性及技术文档交付。

## 教育背景

**上海应用技术大学 | 机械电子工程 | 硕士在读** 2024.09—2027.06（预计）

主修：高等机械原理、机械故障诊断、现代表面工程、弹性力学及有限元、智能制造与人工智能。
研究方向：六轴机械臂运动规划；铜铝异种金属激光深熔焊接数值模拟与工艺优化。

**温州理工学院 | 机械工程 | 本科（专升本）** 2022.09—2024.06

**平均学分绩点：2.55** 平均成绩：76.51 已获学分：81.5 （按学校成绩单）

相关课程：机械 CAM/CAE（92）、单片机原理与应用课程设计（92）、逆向工程技术（91）、机械设计基础课程设计（89）；
学位：工学学士。

## 实习 / 工作经历

**杭州市未来之城科技有限公司** 2025.09—至今

**ROS2 机器人系统工程师 | 机器人软硬件集成与控制**

- **多型号机械臂驱动：**参与 AUBO i5、Elite LS65 / ES66 系统适配，基于 ArmDriverBase 统一驱动接口，提供轨迹 Action、预设姿态、上下电、状态监控及末端控制能力；按设备配置切换运动学参数、安装角和末端标定。
- **运动执行与力控：**实现路点轨迹及追加、暂停 / 恢复 / 取消、Home 等预设位；结合 RTSI、servoj、KDL 与 TCP 偏移开展轨迹跟踪；读取一维 / 六维力传感器数据，实现导纳力控、质量 / 质心 / 力偏置标定加载及力值冻结检测。
- **整机业务编排：**基于 SMACC2 与 BehaviorTree.CPP 组织初始化、自检、识别、任务执行和异常恢复，通过 ROS2 Service / Action 串联机械臂、视觉、末端工具及语音模块；结合 RS485、JSON 与 SQLite 完成末端设备识别和指令下发。
- **语音任务交互：**开发 voice_asr_node，接入豆包实时语音完成 ASR / 对话 / TTS，本地部署 Sherpa-ONNX 唤醒与 CAM++ 声纹识别；通过结构化命令和意图匹配将语音请求映射至 ROS2 任务，并回传执行状态。

**杭州市云深处科技有限公司** 2025.06—2025.08

**研发实习生 | 机器人测试、调试与故障定位**

- 开展雷达 SLAM 建图与导航调试，通过 Rviz 检查点云及障碍物分布，完成雷达校准、点云质量验证和地图匹配参数调整；参与路径规划仿真、点到点及避障路径脚本验证。
- 跟进固件及底层控制问题，完成**问题复现—日志定位—协作修复—回归验证**，编写测试用例与自动化验证脚本；配合硬件组进行核心部件调试及机电故障排查，提高现场测试可重复性。

**聚润汽配有限公司** 2024.05—2024.09

**技术部研发员 | 电磁阀设计与试制**

- 参与三款机油控制电磁阀开发，完成二维图纸、三维模型、零部件制造与组装、性能测试及装配作业指导书；跟进小批量试制，结合尺寸检查、装配反馈完善产品结构、工艺文件及辅助工装。

## 核心项目

### 机器人整机远程电源控制固件

2025.09—至今

ESP32-P4 / C6 · STM32 · ESP-IDF 5.4.1 · FreeRTOS · MQTT / WSS · BLE · OTA

- **控制固件与时序：**基于 ESP-IDF 与 FreeRTOS，将 STM32 整机电源逻辑迁移至 ESP32-P4，统一继电器、工控机脉冲、机械臂 RMT-ON / OFF、实体按键与急停联锁时序。
- **远程管理与联网：**采用 ESP32-C6 作为 SDIO 无线协处理器，实现 Wi-Fi 联网、NimBLE GATT 配网、MQTT over WSS 远程控制与状态遥测，以及 HTTPS 双分区 OTA 和回滚。
- **设备可靠性：**归一化按键、工控机 UART 与云端 MQTT 三路输入，设置急停优先级、长按关机及冷却防连发；引入任务看门狗和网络监督机制，覆盖异常状态下的恢复处理。

### 双臂轮式机器人系统

2025.09—至今

ROS2 · 电机 / 编码器选型 · 立创 EDA · PCB · URDF · CAN · EtherCAT 方案

- 依据双臂与底盘应用需求开展电机、编码器及驱动电路选型；设计原理图与 PCB，完成贴片焊接和电路安全检查，验证四轮驱动底盘方案。
- 完成六轴机械臂外壳设计及 URDF 建模，搭建树莓派上位机与分布式下位机架构，规划 EtherCAT 线性拓扑及 CAN 通信链路，推进双臂正逆运动学与空间干涉问题处理。
- **当前进展：**轮式底盘已完成四轮驱动验证；双臂仍处于开发阶段，尚未完成双臂与底盘整机联调。

### 机械臂末端执行器识别与控制集成

RS485 · JSON · SQLite · ROS2 Service · TCP / 负载配置

- 封装不同末端设备的串口控制协议，读取并解析设备数据，通过 SQL 查询识别末端类型及可用参数，统一功能读取、参数设置与控制指令下发。
- 结合工具尺寸、质心及标定信息配置 TCP 偏移和负载参数，将末端执行器识别、ROS2 服务调用与机械臂运动控制衔接，支持不同工具的系统适配。

### 横向铰接机械手结构设计及仿真分析 | 本科毕业设计

围绕横向铰接机械手开展结构设计及仿真分析，完成机械工程本科毕业设计。

## 科研方向

**机械臂运动规划：**研究深度视觉感知与自适应双向超椭球体约束采样的 RRT 方法，面向六轴机械臂运动规划问题。

相关论文：SC-RRT: Superellipsoid-Constrained Bidirectional RRT with Adaptive Dual-Super-Ellipsoid Sampling

**焊接仿真与工艺优化：**研究薄板铜铝异种金属激光深熔焊接的传热传质过程与工艺参数优化。

相关论文：Numerical Simulation Study on Heat and Mass Transfer Processes in Laser Deep Penetration Welding of Thin-Plate Copper-Aluminum Dissimilar Metals

## 专业能力

**编程与系统：**C++、C、Python；Linux 部署、日志分析与故障定位；CMake、GDB、Git。

**嵌入式与通信：**ESP-IDF、FreeRTOS、ESP32、STM32；UART、RS485 / RS232、CAN；MQTT、BLE、SQLite。

**机械与工艺：**CAD、SolidWorks、UG、MATLAB、Ansys；机械建模、加工与装配、样机调试及技术文档。

**机器人软件：**ROS2 Node / Topic / Service / Action、TF、URDF、Rviz；SMACC2、BehaviorTree.CPP、KDL。

**运动与控制：**工业机械臂 SDK、RTSI、轨迹执行、TCP 偏移、导纳力控、正逆运动学；SLAM 与 RRT 相关实践。

**工程交付：**测试用例、问题复现与回归验证；Cubic 系统镜像制作、Jenkins 构建部署；跨硬件 / 软件协作。

## 证书与语言

**大学英语四级（CET-4）：426 分**；电工中级资格证、机器人一级资格证、计算机一级证书、C1D 驾驶证。